



Quant Endgame: Academic Reference Guide

퀀트 투자 4대 핵심 전략의 아카데미 논문 원리, 연산 공식 및 실전 검증 매뉴얼

본 문서는 **Quant Endgame** 대시보드에 구현된 핵심 전략들의 기초가 되는 세계적 재무금융학회(Journal of Finance, Journal of Financial Economics 등)의 학술 논문들을 압축 요약한 레퍼런스 가이드입니다. 각 전략의 학술적 배경과 데이터 파이프라인 연산 알고리즘을 대조하여 투자자들에게 높은 학술적 신뢰도와 설명 가능성(Explainability)을 제공합니다.

1. 중장기 모멘텀 전략 (12-1 Momentum)

Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency

Jegadeesh, Narasimhan, and Sheridan Titman (1993) · Journal of Finance, 48(1), 65-91.

Journal of Finance

추세추종

과소반응 이론

핵심 논리: 투자자들의 정보에 대한 점진적 과소반응(Underreaction)과 기관 투자자의 군집 매매(Herding)로 인해 과거 3개월에서 12개월 동안 초과 수익을 기록한 종목(Winners)은 향후 3~12개월간 계속해서 시장을 상회하는 관성을 보입니다.

$$\text{Momentum Score (12-1)} = (P_{t-20} / P_{t-250}) - 1.0$$

실전 퀀트 구현의 핵심 (-1개월 제외 이유): 가장 최근 1개월($t-20 \sim t$) 수익률은 단기 급등에 따른 차익 매물 출회 및 미시구조적 유동성 반전(Short-term Reversal) 현상이 강하게 나타납니다. 따라서 최근 1개월의 노이즈를 완벽히 소거한 **과거 12개월부터 1개월 전까지의 순수 상승 관성**만을 필터링합니다.

2. 크로스섹션 계절성 전략 (Cross-Sectional Seasonality)

Seasonality in the Cross-Section of Expected Stock Returns

Heston, Steven L., and Ronnie Sadka (2008) · Journal of Financial Economics, 87(2), 418-445.

JFE

캘린더 아노말리

월별 자기상관성

핵심 논리: 주식의 수익률에는 특정 연간 주기(12개월, 24개월, 36개월 등)로 높은 양(+)의 자기상관성(Autocorrelation)이 존재합니다. 즉, 과거 여러 해 동안 특정 시기(예: 매년 7~8월)에 아웃퍼폼한 주식은 다음 해 동일 시기에도 초과 수익을 반복할 확률이 통계적으로 매우 높습니다.

$$\text{Expected Seasonality Return} = E [R_{i,t} | R_{i,t-12}, R_{i,t-24}, \dots, R_{i,t-120}]$$

원인 분석: 기업의 실적 발표 주기(Earnings Seasonality), 정기적 배당 집행, 연금금 및 인덱스 펀드의 분기별 원도우 드레싱 및 리밸런싱 주기가 결합된 구조적 비효율성 때문입니다.

3. 파마-프렌치 가치/소형주 3팩터 (Fama-French 3-Factor)

Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds

Fama, Eugene F., and Kenneth R. French (1993) · *Journal of Finance*, 48(1), 3-56. (2013년 노벨경제학상 수상 이론)

Nobel Prize

가치투자

스마트 베타

핵심 논리: 주식의 수익률은 단일 시장 위험(CAPM Beta)으로 설명할 수 없으며, 기업의 **시가총액 크기(SMB: Small Minus Big)**와 **장부 가치 대비 시장 가치 비율(HML: High Minus Low)**에 따른 리스크 프리미엄을 보상받습니다.

$$R_{i,t} - R_{f,t} = \alpha_i + \beta_1(R_{m,t} - R_{f,t}) + \beta_2(SMB_t) + \beta_3(HML_t) + \varepsilon_{i,t}$$

4. 듀얼 모멘텀 전략 (Dual Momentum)

Risk Premia Harvesting Through Dual Momentum

Antonacci, Gary (2014) · *Journal of Portfolio Management* / *Portfolio Management Research*.

리스크 관리

동적 자산배분

MDD 방어

핵심 논리: 여러 자산 중 가장 상대적으로 강한 자산을 선택하는 **상대 모멘텀(Relative Momentum)**과, 과거 가격 대비 수익률이 양수(+)인지 확인하는 **절대 모멘텀(Absolute Momentum)**을 결합합니다. 시장 전체가 하락장(절대 모멘텀 음수)으로 진입하면 주식을 0%로 전량 매도하고 단기 국채나 현금으로 대피하여 하락장 낙폭(MDD)을 방어합니다.

아카데미 전략별 실전 매개변수 (대시보드 파이프라인 기준)

전략명	학술 논문 출처	스크리닝 핵심 파라미터	추천 복합 필터 (리스크 관리)
12-1 모멘텀	Jegadeesh & Titman (1993)	최근 260일 중 과거 250일~20일 수익률 상위 10%	최근 20일 단기 급등(+30% 이상) 종목 제외
크로스섹션 계절성	Heston & Sadka (2008)	과거 10년 시기별 승률 80% 이상, 보유일 30일	20일 및 60일 이동평균선 상향 돌파 (❤️)
가치 팩터 (PBR/PER)	Fama & French (1993)	PBR 하위 20%, 영업현금흐름 흑자 기업	시가총액 1,000억 이상 유동성 필터
듀얼 모멘텀 방어	Antonacci (2014)	12개월 절대 모멘텀 > 무위험 금리 (3.5%)	이탈 시 현금/단기채 전량 스위칭